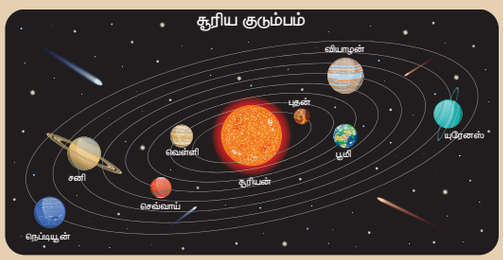
மேலும் அறிந்து கொள்க

சூரியனிலிருந்து நான்காவதாக அமைந்துள்ள கோள் செவ்வாய் ஆகும். இதுவே சூரியக் குடும்பத்திலுள்ள இரண்டாவது சிறிய கோளாகும். இதன் சிவந்த நிறத்தின் காரணமாக இது சிவப்புக் கோள் என்று அழைக்கப்படுகிறது. இக்கோளின் மேற்பரப்பு மற்றும் அதன் வளிமண்டலத்தில் உள்ள இரும்பு ஆக்சைடு அதற்கு சிவப்பு நிறத்தைத் தருகின்றது. இது தன் அச்சில் 24 மணி 37 நிமிடங்களில் தன்னைத்தானே சுற்றி வருகிறது. மேலும், 687 நாட்களுக்கு ஒரு முறை சூரியனையும் சுற்றி வருகிறது. இதன் சுற்றுக்காலம் மற்றும் காலநிலை ஆகியவை பூமியை ஒத்திருப்பதால், வானியலாளர்கள் செவ்வாய்க் கோள் பற்றிய ஆய்வுகளில் அதிக ஆர்வம் காட்டி வருகின்றனர். எனவே, அவர்கள் செவ்வாயின் மேற்பரப்பு, காலநிலை மற்றும் புவியியல் நிலை குறித்த ஆய்வுகளை மேற்கொள்வதற்காக பல்வேறு ஆளில்லா விண்கலங்களை அனுப்பி வருகின்றனர்.



செயல்பாடு 4

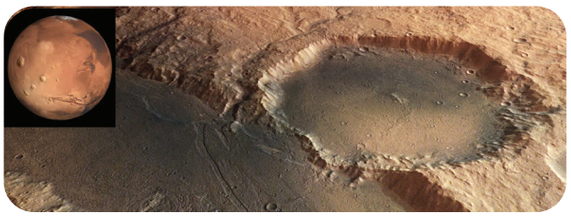
சூரியக் குடும்பத்தில் உள்ள கோள்கள் பற்றிய தகவல்களைத் திரட்டுக. சூரியக் குடும்பத்தில் உள்ள அனைத்துக் கோள்களுக்கும் நாம் செல்ல முடியுமா? இதைக் குறித்து வகுப்பில் விவாதிக்கவும்.

மங்கள்யான் விண்கலமானது, செவ்வாய்க் கோளின் சுற்றுவட்டப் பாதையில், மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மேலாகப் பயணித்து, திட்டமிட்டபடி தன் பணியை மேற்கொண்டு வருகிறது. இந்திய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனமான ISRO செப்டம்பர் 2016 வரை கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில், மங்கள்யானிலிருந்து பெறப்பட்ட தகவல்களை வெளியிட்டுள்ளது.

அ. மங்கள்யான் திட்டத்தின் நோக்கங்கள்

மங்கள்யான் திட்டத்தின் நோக்கங்கள் பின்வறுமாறு.

- பிற கோள்களுக்கு விண்கலம் அனுப்பும் விண்வெளித் திட்டத்திற்குத் தேவையான தொழில்நுட்பத்தை உருவாக்குதல்.
- செவ்வாயின் மேற்பரப்பை ஆராய்தல்.
- செவ்வாயின் வளி மண்டலத்தில் உள்ள பகுதிப்பொருள்களை அறிதல்.
- எதிர்காலத்தில் செவ்வாய்க் கோளில் உயிரினங்கள் வாழ்வதற்கான சாத்தியக் கூறுகளையும், கடந்த காலங்களில் உயிரினங்கள் இருந்தனவா என்பது பற்றிய தகவல்களையும் அறிந்து கொள்ளல்.



படம் 8.8 மங்கள்யான் அனுப்பிய படம்

நம் இந்திய நாடு, செவ்வாய்க் கோளை அடைந்த முதல் ஆசிய நாடு என்ற பெருமையையும், உலகிலேயே தன் முதல் முயற்சியிலேயே இச்சாதனையை நிகழ்த்திய நாடு என்ற பெருமையையும் கொண்டுள்ளது. சோவியத் விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனம், நாசா, ஐரோப்பிய விண்வெளி முகமை ஆகியவை செவ்வாய்க்கோளை அடைந்த பிற விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனங்கள் ஆகும்.

8.2.3 சந்திரயான் – 2

சந்திரயான்–1 ஐத் தொடர்ந்து சந்திரயான்–2 என்ற தொடர் திட்டத்தை இந்திய விண்வெளி ஆய்வு நிறுவனம் 2019ஆம் ஆண்டு ஜூலை 22 ஆம் நாள் செயல்படுத்தியது. ISRO வின் முந்தைய விண்வெளித் திட்டங்களை விட சந்திரயான்–2 அதிக சிக்கலான திட்டம் ஆகும். இது சுற்றுக்கலம் (Orbiter), தரையிறங்கி (Lander), மற்றும் உலவி (Rover) ஆகிய மூன்றையும் ஒருங்கே கொண்டது. இத்திட்டமானது, நிலவின் தென்பகுதியை ஆய்வு செய்வதை நோக்கமாகக் கொண்டது. ஏனெனில், இப்பகுதி பெரும்பாலான நேரங்களில் நிழல்படிந்தே காணப்படும்.

சுற்றுக்கலம் (Orbiter)

இது நிலவினைச் சுற்றி வரக் கூடியது. மேலும், கர்நாடக மாநிலத்தில் பைலாலு என்னுமிடத்தில் உள்ள இந்திய ஆழ்நிலை விண்வெளி வலையகத்துடனும் (Indian Deep Space Network – IDSN), விக்ரம் எனப்படும் தரையிறங்கியுடனும் தகவல் பரிமாற்றம் செய்யும் திறன் படைத்தது.

தரையிறங்கி (Lander)

இந்திய விண்வெளித் திட்டத்தின் தந்தை Dr.விக்ரம் சாராபாய் அவர்களின் நினைவாக இதற்கு விக்ரம் என பெயரிடப்பட்டுள்ளது.

உலவி (Rover)

இது அறிவு எனப் பொருள்படும் பிரக்யான் (சமஸ்கிருதச் சொல்) என்னும் பெயர் கொண்ட, ஆறு சக்கரங்களை உடைய ரோபோ வாகனம் (Robotic Vehicle) ஆகும்.

8th_Science_Unit-8_TM_PHY_New.indd 90 23/02/2024 14:53:19